

PRSIEM - Protocolos e Topologias de Sistemas Embebidos

Teste Final - Maio 2026

Documento reconstruido a partir das fotografias. Algumas zonas estavam inclinadas/desfocadas; os campos assinalados como [ilegivel] devem ser confirmados no original.

Questao 2 - TCP / tcpdump

A lista seguinte apresenta um extrato da saida produzida pelo `tcpdump` durante uma sessao TCP estabelecida entre 2 maquinas.

```
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 382, ack 891, win 115, length 16
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq 891, ack SSSS, win 91, length XXXX
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq YYYY, ack WWW, win 115, length 0
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq RRRR, ack WWW, win 115, length 3
pc1.myhome.pt.2387 > srv.porto.pt.ftp: Flags [P.], seq 94, ack ZZZZ, win 91, length 23
srv.porto.pt.ftp > pc1.myhome.pt.2387: Flags [P.], seq ZZZZ, ack 1021, win 115, length 0
```

Determine os valores em falta:

Variavel	Valor
XXXX	_____
RRRR	_____
YYYY	_____
ZZZZ	_____
SSSS	_____
WWW	_____

Questao 3 - IPv6 / SLAAC / Sub-redes

Uma empresa pretende implementar uma rede de sensores nos diversos pisos dos seus 2 edificios, **Edificio A** e **Edificio B**.

A empresa tem disponivel a gama de enderecos proprios:

2002:1c20:b460::/59

Pretende implementar isolamento **Layer 3** entre os edificios e entre os diversos pisos de cada edificio.

Os sensores deverao usar enderecos IPv6 autoconfigurados (**SLAAC**).

Estrutura dos edificios

Edificio A	Edificio B
Piso A.3	Piso B.2
Piso A.2	Piso B.1
Piso A.1	

3.1

Por quantos enderecos e composta a gama de enderecos proprios disponibilizada?

Apresente o resultado como uma potencia de 2.

Resposta: _____

3.2

Qual e o ultimo endereco desta gama?

Resposta: _____

3.3

Para os seguintes enderecos, indique quais pertencem (E) e quais nao pertencem (F) a esta gama.

Endereco IPv6	E	F
2002:1c20::b46:aaaa:bbbb:cccc:dd	☐	☐
2002:1c20:b46e:8800:1:22cc:eeee	☐	☐
2002:1c2::b4c0:dddd:cccc:bbbb	☐	☐
2002:1c20:b476:b928:cc:bbaa	☐	☐

3.4

Utilizando a gama de enderecos proprios disponibilizada, proponha gamas IPv6 para as sub-redes dos 2 edificios da empresa.

Sub-rede	Gama IPv6 proposta
Edificio A	_____
Edificio B	_____

3.5

Utilizando as gamas propostas para os edificios respetivos, defina gamas IPv6 para as sub-redes de cada um dos pisos.

Piso	Gama IPv6 proposta
Piso A.3	_____
Piso A.2	_____
Piso A.1	_____
Piso B.2	_____
Piso B.1	_____

Questoes 1.5 a 1.9 - Verdadeiro / Falso

1.5 - TCP

Afirmacao	V	F
A aplicacao do algoritmo de Nagle pode aumentar a latencia de uma transmissao.	☐	☐
No mecanismo de confirmacao seletiva, Selective Acknowledgement , utilizam-se 64 bits para identificar cada um dos blocos a confirmar explicitamente.	☐	☐
A flag SYN e utilizada no processo de encerramento de uma ligacao TCP.	☐	☐

Afirmacao	V	F
Numa ligacao TCP, a aplicacao do controlo de congestionamento depende de um acordo previo entre os extremos da ligacao. O numero de sequencia, Sequence number, incluido num cabecalho TCP, tem 64 bits. Um cabecalho TCP inclui um campo com o numero de sequencia, Sequence number. Um cabecalho TCP inclui um campo Window com a dimensao da janela de controlo de fluxo.	[] [] [] []	[] [] [] []

1.6 - NAT / NAPT

Afirmacao	V	F
A utilizacao de NAT, Network Address Translation, elimina a necessidade de utilizacao de DHCP.	[]	[]

Afirmacao	V	F
O mecanismo de Port Forward destina-se a permitir o acesso a servicos privados, a partir da rede publica.	☐	☐
Um encaminhador NAT substitui o endereco de destino dos datagramas dirigidos a rede privada.	☐	☐
O cabeçalho de um datagrama IP numa rede publica pode conter um endereco de origem privado.	☐	☐
Os router IP que efetuam NAT, Network Address and Port Translation , nao sao compativeis com QUIC.	☐	☐

1.7 - STP / RSTP

Afirmacao	V	F
O Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP , foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergencia relativamente ao STP classico.	☐	☐
O protocolo STP opera na camada de rede, Layer 3 , do modelo OSI.	☐	☐

Afirmacao	V	F
O STP, Spanning Tree Protocol , utiliza mensagens BPDU para trocar informacao entre switches.	[]	[]
O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.	[]	[]

1.8 - MQTT

Afirmacao	V	F
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao publish/subscribe .	[]	[]
Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervencao de um broker.	[]	[]
O broker MQTT pode armazenar mensagens retidas para novos subscritores, subscribers .	[]	[]
O QoS 0 em MQTT garante a entrega exata de uma mensagem uma unica vez.	[]	[]

Afirmacao	V	F
Um unico pacote MQTT SUBSCRIBE pode incluir multiplos topicos/subscricoes.	☐	☐
O protocolo MQTT segue um modelo de comunicacao publish/subscribe .	☐	☐

1.9 - CAN / CAN-FD

Afirmacao	V	F
Em CAN classico com trama extendida, extended frame , e possivel utilizar identificadores de 29 bits.	☐	☐
O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o destinatario da mensagem.	☐	☐
Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais altos tem maior prioridade.	☐	☐
O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissao quando deteta erros numa trama.	☐	☐

Afirmacao	V	F
O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed.	[]	[]
O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereco MAC unico por dispositivo.	[]	[]
CAN-FD permite taxas de transmissao superiores as do CAN classico durante a fase de dados.	[]	[]
Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar ate 64 bytes.	[]	[]